本章教材习题全解

1－1,1－2　习题

1. 指出下列语句哪些是命题，哪些不是命题，如果是命题，指出它的真值。

a) 离散数学是计算机科学系的一门必修课。

b) 计算机有空吗？

c) 明天我去看电影。

d) 请勿随地吐痰！

e) 不存在最大质数。

f) 如果我掌握了英语、法语，那么学习其他欧洲语言就容易得多。

g) $9+5 \leqslant 12$。

h) $x=3$。

i) 我们要努力学习。

解：a) 是命题，真值为 T。

b) 不是命题。

c) 是命题，真值要根据具体情况确定。

d) 不是命题。

e) 是命题，真值为 T。

f) 是命题，真值为 T。

g) 是命题，真值为 F。

h) 不是命题。

i) 不是命题。

2. 举例说明原子命题和复合命题。

解：例如：原子命题：$2+1=3$。

复合命题：燕子飞回来，春天来了。

3. 设 P 表示命题“天下雪。”

Q 表示命题“我将去镇上。”

R 表示命题“我有时间。”

以符号形式写出下列命题。

a) 如果天不下雪和我有时间，那么我将去镇上。

b) 我去镇上，仅当我有时间时。

c) 天不下雪。

d) 天下雪，那么我不去镇上。

解：a) $(\neg P \wedge R) \rightarrow Q$。

b) $Q \rightarrow R$。

c) $\neg P$。

d) $P \rightarrow \neg Q$。

4. 用汉语写出一个句子，对应下列每一个命题。

a) $Q \rightleftarrows (R \wedge \neg P)$。

b) $R \wedge Q$。

c) $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$。

解：a) 设 Q：人过斑马路。R：绿灯亮。P：车行驶。

$Q \rightleftarrows (R \wedge \neg P)$：人过斑马路当且仅当绿灯亮和车不行驶。

b) 设 R：我唱歌。Q：我跳舞。

$R \wedge Q$：我边唱歌边跳舞。

c) 设 Q：两个三角形的三边相等。R：两个三角形全等。

$(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$：两个三角形的三边相等，则两个三角形全等并且两个三角形全等，则两个三角形的三边相等。

5. 将下列命题符号化。

a) 王强身体很好，成绩也很好。

b) 小李一边看书，一边听音乐。

c) 气候很好或很热。

d) 如果 a 和 b 是偶数，则 $a+b$ 是偶数。

e) 四边形 $ABCD$ 是平行四边形，当且仅当它的对边平行。

f) 停机的原因在于语法错误或程序错误。

解：a) 设 P：王强身体很好。Q：王强成绩很好。$P \wedge Q$。

b) 设 P：小李看书。Q：小李听音乐。$P \wedge Q$。

c) 设 P：气候很好。Q：气候很热。$P \overline{\vee} Q$。

d) 设 P：a 和 b 是偶数。Q：$a+b$ 是偶数。$P \rightarrow Q$。

e) 设 P：四边形 $ABCD$ 是平行四边形。Q：四边形 $ABCD$ 的对边平行。$P \rightleftharpoons Q$。

f) 设 P：语法错误。Q：程序错误。R：停机。$P \vee Q \rightarrow R$。

6. 将下列复合命题分成若干原子命题。

a) 天气炎热且正在下雨。

b) 天气炎热但湿度较小。

c) 天正在下雨或湿度很大。

d) 刘英与李进上山。

e) 老王或小李是革新者。

f) 如果你不看电影，那么我也不看电影。

g) 我既不看电影也不外出，我在睡觉。

h) 控制台打字机既可作输入设备，又可作输出设备。

解：a) P：天气炎热。Q：正在下雨。$P \wedge Q$。

b) P：天气炎热。R：湿度较低。$P \wedge R$。

c) R：天正在下雨。S：湿度很大。$R \vee S$。

d) A：刘英上山。B：李进上山。$A \wedge B$。

e) W：老王是革新者。L：小李是革新者。$W \vee L$。

f) L：你看电影。M：我看电影。$\neg L \rightarrow \neg M$。

g) P：我看电视。Q：我外出。R：我在睡觉。$\neg P \wedge \neg Q \wedge R$。

h) P：控制台打字机作输入设备。Q：控制台打字机作输出设备。$P \wedge Q$。

1—3 习题

1. 判别下列公式哪些是合式公式，哪些不是合式公式。

a) $(Q \rightarrow R \wedge S)$。

b) $(P \rightleftharpoons (R \rightarrow S))$。

c) $((\neg P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P))$。

d) $(RS \rightarrow T)$。

e) $((P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R)))$。

解：a) 不是合式公式，没有规定运算符次序（若规定运算符次序后亦可作为合式公式）。

b) 是合式公式。

c) 是合式公式。

d) 不是合式公式（R 和 S 之间缺少联结词）。

e) 是合式公式。

2. 根据合式公式的定义，说明下列公式是合式公式。

a) $(A \rightarrow (A \vee B))$。

b) $((\neg A \wedge B) \wedge A)$。

c) $((\neg A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A))$。

d) $((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$。

解：a) A, B 都是合式公式，$(A \vee B)$ 是合式公式，$(A \rightarrow (A \vee B))$ 是合式公式。这个过程可以简记为：A；$(A \vee B)$；$(A \rightarrow (A \vee B))$。

同理可记

b) A；$\neg A$；B；$(\neg A \wedge B)$；$((\neg A \wedge B) \wedge A)$。

c) A；$\neg A$；B；$(\neg A \rightarrow B)$；$(B \rightarrow A)$；$((\neg A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A))$。

d) A；B；$(A \rightarrow B)$；$(B \rightarrow A)$；$((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$。

3. 对下列公式用指定的公式进行代换。

a) $(((A \rightarrow B) \rightarrow B) \rightarrow A)$，用 $(A \rightarrow C)$ 代换 A，用 $((B \wedge C) \rightarrow A)$ 代换 B。

b) $((A \rightarrow B) \vee (B \rightarrow A))$，用 B 代换 A。

解：a) $((((A \rightarrow C) \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow A)) \rightarrow ((B \wedge C) \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow C))$。

b) $((B \rightarrow B) \vee (B \rightarrow B))$。

4. 下列几个式子中有哪几个是别的式子经过代换得到的。

a) $(P \rightarrow (Q \rightarrow P))$。

b) $((((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S)) \wedge (P \vee R)) \rightarrow (Q \vee S))$。

c) $(Q \rightarrow ((P \rightarrow P) \rightarrow Q))$。

d) $(P \rightarrow ((P \rightarrow (Q \rightarrow P)) \rightarrow P))$。

e) $((((R \rightarrow S) \wedge (Q \rightarrow P)) \wedge (R \wedge Q)) \rightarrow (S \vee P))$。

解：a) 是由 c) 式进行代换得到，在 c) 中用 Q 代换 P，$(P \rightarrow P)$ 代换 Q。

d) 是由 a) 式进行代换得到，在 a) 中用 $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ 代换 Q。

e) 是由 b) 式进行代换得到，用 R 代换 P，S 代换 Q，Q 代换 R，P 代换 S。

5. 试把原子命题表示为 P, Q, R 等，然后用符号译出下列各句子。

a) 或者你没有给我写信，或是它在途中丢失了。

b) 如果张三和李四都不去，他就去。

c) 我们不能既划船又跑步。

d) 如果你来了，那么他唱不唱歌将看你是否伴奏而定。

解：a) P：你没有给我写信。Q：它在途中丢失了。$(P \overline{\vee} Q)$。

b) P：张三不去。Q：李四不去。R：他就去。$(P \wedge Q) \rightarrow R$。

c) P:我们能划船。Q:我们能跑步。$\neg(P \wedge Q)$。

d) P:你来了。Q:他唱歌。R:你伴奏。$P \rightarrow (Q \rightleftharpoons R)$。

6. 一个人起初说,“占据空间的、有质量的而且不断变化的叫做物质;”后来他改说,“占据空间的有质量的叫做物质,而物质是不断变化的。”问他前后主张的差异在什么地方,试以命题形式进行分析。

解:P:它占据空间。Q:它有质量。R:它不断变化。S:它是物质。

这个人起初主张:$(P \wedge Q \wedge R) \rightarrow S$。

后来主张:$(P \wedge Q \rightarrow S) \wedge (S \rightarrow R)$。

这个人开头主张与后来主张的不同点在于:后来认为有 $P \wedge Q$ 必同时有 R,开头时没有这样的主张。

7. 用符号形式写出下列命题。

a) 假如上午不下雨,我去看电影,否则就在家里读书或看报。

b) 我今天进城,除非下雨。

c) 仅当你走我将留下。

解:a) P:上午下雨。Q:我去看电影。R:我在家里读书。S:我在家里看报。$(\neg P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow (R \vee S))$。

b) P:我今天进城。Q:天下雨。$\neg Q \rightarrow P$。

c) P:你走了。Q:我留下。$Q \rightarrow P$。

1－4 习题

1. 求下列各复合命题的真值表。

a) $P \rightarrow (Q \vee R)$。

b) $(P \wedge R) \vee (P \rightarrow Q)$。

c) $(P \vee Q) \rightleftharpoons (Q \vee P)$。

d) $(P \vee \neg Q) \wedge R$。

e) $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R))$。

解:a) 见表 1－10。

表 1－10

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \rightarrow (Q \vee R)$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	F	T	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	T	F	T	T
F	F	T	T	T
F	F	F	F	T

b) 见表 1－11。

表 1－11

P	Q	R	$P \wedge R$	$P \rightarrow Q$	$(P \wedge R) \vee (P \rightarrow Q)$
T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	T	T
T	F	T	T	F	T
T	F	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T
F	T	F	F	T	T
F	F	T	F	T	T
F	F	F	F	T	T

c) 见表 1－12。

表 1－12

P	Q	$P \vee Q$	$Q \vee P$	$(P \vee Q) \rightleftharpoons (Q \vee P)$
T	T	T	T	T
T	F	T	T	T
F	T	T	T	T
F	F	F	F	T

d) 见表 1－13。

表 1－13

P	Q	R	$\neg Q$	$P \vee \neg Q$	$(P \vee \neg Q) \wedge R$
T	T	T	F	T	T
T	T	F	F	T	F
T	F	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F
F	T	T	F	F	F
F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	T	T
F	F	F	T	T	F

e) 见表 1－14。

设 $S \Leftrightarrow (P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$。

表 1－14

P	Q	R	$Q \to R$	$P \to (Q \to R)$	$P \to Q$	$P \to R$	$(P \to Q) \to (P \to R)$	S
T	T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T	T
T	F	F	T	T	F	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T	T

2. 试求下列命题的真值表并解释其结果。

a) $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$。

b) $(P \wedge Q) \to P$。

c) $Q \to (P \vee Q)$。

d) $(P \to Q) \rightleftharpoons (\neg P \vee Q)$。

e) $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg (P \wedge \neg Q))$。

解：a) 从真值表表 1－15 可看出 $(P \to Q) \wedge (Q \to P) \Leftrightarrow P \rightleftharpoons Q$。

表 1－15

P	Q	$P \to Q$	$Q \to P$	$(P \to Q) \wedge (Q \to P)$	$P \rightleftharpoons Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

b) 从真值表表 1－16 可看出 $(P \wedge Q) \to P$ 是一个永真式。

表 1－16

P	Q	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \to P$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

c) 从真值表表 1－17 可以看出 $Q \rightarrow (P \vee Q)$ 是一个永真式。

表 1－17

P	Q	$P \vee Q$	$Q \rightarrow (P \vee Q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

d) 从真值表表 1－18 可以看出 $(P \rightarrow Q) \rightleftarrows (\neg P \vee Q)$ 是一个永真式。

表 1－18

P	Q	$\neg P$	$P \rightarrow Q$	$\neg P \vee Q$	$(P \rightarrow Q) \rightleftarrows (\neg P \vee Q)$
T	T	F	T	T	T
T	F	F	F	F	T
F	T	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T

e) 从真值表表 1－19 可以看出 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg (P \wedge \neg Q)) \Leftrightarrow \neg P \vee Q \Leftrightarrow P \rightarrow Q$。

表 1－19

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee Q$	$\neg (P \wedge \neg Q)$	$(\neg P \vee Q) \wedge (\neg (P \wedge \neg Q))$	$P \rightarrow Q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	F	F
F	T	T	F	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T

3. 作出下列命题的真值表：并非“室内很冷或很乱”也不是“室外暖和且室内太脏”。

解：设 P：室内很冷。　　Q：室内很乱。

R：室外暖和。　　S：室内很脏。

本题可表示为：$\neg (P \vee Q) \wedge \neg (R \wedge S)$。

其真值表如表 1－20 所示。

表 1－20

P	Q	R	S	$\neg(P \vee Q)$	$\neg(R \wedge S)$	$\neg(P \vee Q) \wedge \neg(R \wedge S)$
T	T	T	T	F	F	F
T	T	T	F	F	T	F
T	T	F	T	F	T	F
T	T	F	F	F	T	F
T	F	T	T	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
T	F	F	T	F	T	F
T	F	F	F	F	T	F
F	T	T	T	F	F	F
F	T	T	F	F	T	F
F	T	F	T	F	T	F
F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	T	T	F	F
F	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T
F	F	F	F	T	T	T

4. 试以真值表证明下列命题。

a) 合取运算之结合律。

b) 析取运算之结合律。

c) 合取($\wedge$)对析取($\vee$)之分配律。

d) 德·摩根律。

解:a) 如表 1－21 所示。

表 1－21

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \wedge (Q \wedge R)$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \wedge R$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	T	F
T	F	T	F	F	F	F
T	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F
F	T	F	F	F	F	F
F	F	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F

所以 $P \wedge (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \wedge R$。

b) 如表 1－22 所示。

表 1－22

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \vee (Q \vee R)$	$P \vee Q$	$(P \vee Q) \vee R$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	T
T	F	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	T	T	T
F	F	T	T	T	F	T
F	F	F	F	F	F	F

所以 $P \vee (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \vee R$。

c) 如表 1－23 所示。

表 1－23

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

所以 $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$。

d) 如表 1－24 所示。

表 1－24

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$\neg(P \vee Q)$
T	T	F	F	F	F	F	F
T	F	F	T	T	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T	T

所以 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$，$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$。

5. 由表1－25求出公式F_1,F_2,F_3,F_4,F_5,F_6。在表上有问号(?)的地方以F或T代入都可以,只要所求的公式形式较为简单。

表1－25

P	Q	R	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
T	T	T	T	F	T	T	F	?
T	T	F	F	F	T	F	F	?
T	F	T	T	F	F	T	T	?
T	F	F	F	T	F	T	?	?
F	T	T	T	F	F	T	T	F
F	T	F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	?	F
F	F	F	F	T	F	T	?	T

解:如表1－26所示,对问号所填的情况,可得公式$F_1 \sim F_6$,可表达为

表1－26

P	Q	R	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5	F_6
T	T	T	T	F	T	T	F	?F
T	T	F	F	F	T	F	F	?F
T	F	T	T	F	F	T	T	?F
T	F	F	F	T	F	T	?T	?F
F	T	T	T	F	F	T	T	F
F	T	F	T	F	F	F	T	F
F	F	T	T	F	T	T	?T	F
F	F	F	F	T	F	T	?T	T

F_1:$(Q \rightarrow P) \rightarrow R$。

F_2:$(P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$。

F_3:$(P \rightleftharpoons Q) \wedge (Q \vee R)$。

F_4:$(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \Leftrightarrow (\neg P \wedge P) \vee (\neg Q \vee R)$

$\Leftrightarrow \neg Q \vee R \Leftrightarrow Q \rightarrow R$。

F_5:$(\neg P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee (R \wedge \neg R)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$。

F_6：$\neg(P \vee Q \vee R)$。

6. 表 1－27 为含有两个变元的命题公式的各种情况真值表，对每一列，试写出一个至多包含此两个变元的命题公式。

表 1－27

P	Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
T	T	F	F	F	F	F	F	F	F	T	T	T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	F	F	T	T	T	T	F	F	F	F	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T	F	F	T	T
F	F	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T	F	T

解：由上表可得有关公式为

1. F　2. $\neg(P \vee Q)$　3. $\neg(Q \rightarrow P)$　4. $\neg P$　5. $\neg(P \rightarrow Q)$　6. $\neg Q$
7. $\neg(P \rightleftarrows Q)$　8. $\neg(P \wedge Q)$　9. $P \wedge Q$　10. $P \rightleftarrows Q$　11. Q
12. $P \rightarrow Q$　13. P　14. $Q \rightarrow P$　15. $P \vee Q$　16. T

7. 证明下列等价式：

a) $A \rightarrow (B \rightarrow A) \Leftrightarrow \neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$。

b) $\neg(A \rightleftarrows B) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$。

c) $\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B$。

d) $\neg(A \rightleftarrows B) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$。

e) $(((A \wedge B \wedge C) \rightarrow D) \wedge (C \rightarrow (A \vee B \vee D))) \Leftrightarrow ((C \wedge (A \rightleftarrows B)) \rightarrow D)$。

f) $A \rightarrow (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \rightarrow C$。

g) $(A \rightarrow D) \wedge (B \rightarrow D) \Leftrightarrow (A \vee B) \rightarrow D$。

h) $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow (D \vee C)) \Leftrightarrow (B \wedge (D \rightarrow A)) \rightarrow C$。

证明：a) $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

$\Leftrightarrow \neg A \vee (\neg B \vee A)$

$\Leftrightarrow A \vee (\neg A \vee \neg B)$

$\Leftrightarrow A \vee (A \rightarrow \neg B)$

$\Leftrightarrow \neg A \rightarrow (A \rightarrow \neg B)$

b) $\neg(A \rightleftarrows B)$

$\Leftrightarrow \neg((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B))$

$\Leftrightarrow \neg((A \wedge B) \vee \neg(A \vee B))$

$\Leftrightarrow(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$

或$\neg(A \rightleftharpoons B)$

$\Leftrightarrow \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$

$\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))$

$\Leftrightarrow \neg((\neg A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge A) \vee (B \wedge \neg B) \vee (B \wedge A))$

$\Leftrightarrow \neg((\neg A \wedge \neg B) \vee (B \wedge A))$

$\Leftrightarrow \neg(\neg(A \vee B)) \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow(A \vee B) \wedge \neg(A \wedge B)$

c) $\neg(A \rightarrow B)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg A \vee B)$

$\Leftrightarrow A \wedge \neg B$

d) $\neg(A \rightleftharpoons B)$

$\Leftrightarrow \neg((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A))$

$\Leftrightarrow \neg((\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A))$

$\Leftrightarrow(A \wedge \neg B) \vee (\neg A \wedge B)$

e) $(((A \wedge B \wedge C) \rightarrow D) \wedge (C \rightarrow (A \vee B \vee D)))$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B \wedge C) \vee D) \wedge (\neg C \vee (A \vee B \vee D))$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B \wedge C) \vee D) \wedge (\neg(\neg A \wedge \neg B \wedge C) \vee D)$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B \wedge C) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B \wedge C)) \vee D$

$\Leftrightarrow((A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C)) \rightarrow D$

$\Leftrightarrow(((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B)) \wedge C) \rightarrow D$

$\Leftrightarrow((C \wedge (A \rightleftharpoons B)) \rightarrow D)$

f) $A \rightarrow (B \vee C)$

$\Leftrightarrow \neg A \vee (B \vee C)$

$\Leftrightarrow(\neg A \vee B) \vee C$

$\Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B) \vee C$

$\Leftrightarrow(A \wedge \neg B) \rightarrow C$

g) $(A \rightarrow D) \wedge (B \rightarrow D)$

$\Leftrightarrow(\neg A \vee D) \wedge (\neg B \vee D)$

$\Leftrightarrow(\neg A \wedge \neg B) \vee D$

$\Leftrightarrow \neg(A \vee B) \vee D$

$\Leftrightarrow(A \vee B) \rightarrow D$

h) $((A \wedge B) \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow (D \vee C))$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B) \vee C) \wedge (\neg B \vee (D \vee C))$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B) \wedge (\neg B \vee D)) \vee C$

$\Leftrightarrow(\neg(A \wedge B) \wedge \neg(\neg D \wedge B)) \vee C$

$\Leftrightarrow \neg((A \wedge B) \vee (\neg D \wedge B)) \vee C$

$\Leftrightarrow((A \vee \neg D) \wedge B) \rightarrow C$

$\Leftrightarrow(B \wedge (D \rightarrow A)) \rightarrow C$

8. 化简以下各式：

a) $((A \rightarrow B) \rightleftarrows(\neg B \rightarrow \neg A)) \wedge C$。

b) $A \vee (\neg A \vee (B \wedge \neg B))$。

c) $(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$。

解：a) $((A \rightarrow B) \rightleftarrows(\neg B \rightarrow \neg A)) \wedge C$

$\Leftrightarrow((\neg A \vee B) \rightleftarrows(B \vee \neg A)) \wedge C$

$\Leftrightarrow((\neg A \vee B) \rightleftarrows(\neg A \vee B)) \wedge C$

$\Leftrightarrow T \wedge C \Leftrightarrow C$

b) $A \vee (\neg A \vee (B \wedge \neg B))$

$\Leftrightarrow(A \vee \neg A) \vee (B \wedge \neg B)$

$\Leftrightarrow T \vee F \Leftrightarrow T$

c) $(A \wedge B \wedge C) \vee (\neg A \wedge B \wedge C)$

$\Leftrightarrow(A \vee \neg A) \wedge (B \wedge C)$

$\Leftrightarrow T \wedge (B \wedge C)$

$\Leftrightarrow B \wedge C$

9. 如果 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$，是否有 $A \Leftrightarrow B$？如果 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$，是否有 $A \Leftrightarrow B$？如果 $\neg A \Leftrightarrow \neg B$，是否有 $A \Leftrightarrow B$？

解：1) 设有某种指派使公式 C 的真值为 T，但 A、B 的真值分别为 T、F 或 (F, T)，则 $A \vee C$ 和 $B \vee C$ 的真值都为 T，故 $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$ 成立，但 $A \Leftrightarrow B$ 不一定成立。

2) 设有某种指派，使公式 C 的真值为 F，但 A、B 的真值分别为 T、F 或 (F, T)，则 $A \wedge C$ 和 $B \wedge C$ 的真值都为 F，故 $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ 成立，但 $A \Leftrightarrow B$ 不一

定成立。

3) 因为$\neg A \Leftrightarrow \neg B$

① 若有某种指派使公式A的真值为T,则$\neg A$的真值为F,所以$\neg B$的真值为F,B的真值为T。

② 若有某种指派使公式A的真值为F,则$\neg A$的真值为T,所以$\neg B$的真值为T,B的真值为F。

所以$A \Leftrightarrow B$。

1—5 习题

1. 试证下列各式为重言式。

a) $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$。

b) $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$。

c) $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$。

d) $((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a)) \rightleftharpoons ((a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a))$。

证明:a) $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$

$\Leftrightarrow (P \wedge (\neg P \vee Q)) \rightarrow Q$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \rightarrow Q$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow Q$

$\Leftrightarrow \neg (P \wedge Q) \vee Q$

$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee Q$

$\Leftrightarrow \neg P \vee T$

$\Leftrightarrow T$

b) $\neg P \rightarrow (P \rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow P \vee (\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \vee Q$

$\Leftrightarrow T \vee Q$

$\Leftrightarrow T$

c) $((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

因为$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$

所以$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$为重言式。

d) 因为$((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a))$

$\Leftrightarrow ((a \vee c) \wedge b) \vee (c \wedge a)$

$\Leftrightarrow ((a \vee c) \vee (c \wedge a)) \wedge (b \vee (c \wedge a))$

$\Leftrightarrow((a \vee c) \wedge (b \vee c) \wedge (b \vee a))$

所以$((a \wedge b) \vee (b \wedge c) \vee (c \wedge a)) \nRightarrow ((a \vee b) \wedge (b \vee c) \wedge (c \vee a))$为重言式。

2. 不构造真值表证明下列蕴含式。

a) $(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$。

b) $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$。

c) $(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q$。

证明：a) $(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$

解法一：设$P \rightarrow Q$为T

(1) 若P为T，则Q为T，所以$P \wedge Q$为T，故$P \rightarrow (P \wedge Q)$为$T$。

(2) 若P为F，则$P \rightarrow (P \wedge Q)$为$T$。

命题得证。

解法二：设$P \rightarrow (P \wedge Q)$为$F$，则$P$为$T$，$(P \wedge Q)$为$F$，故必有$P$为$T$，$Q$为$F$，所以$P \rightarrow Q$为$F$。

解法三：$(P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow (P \wedge Q))$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (\neg P \vee (P \wedge Q))$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee ((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q))$

$\Leftrightarrow T$

所以$(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \rightarrow (P \wedge Q)$。

b) $(P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$

设$P \vee Q$为F，则P为F，且Q为F，故$P \rightarrow Q$为T，$(P \rightarrow Q) \rightarrow Q$为$F$，所以$(P \rightarrow Q) \rightarrow Q \Rightarrow P \vee Q$。

c) $(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q$

设$R \rightarrow Q$为F，则R为T，且Q为F，又$P \wedge \neg P$为F，所以$Q \rightarrow (P \wedge \neg P)$为$T$，$R \rightarrow (P \wedge \neg P)$为$F$，所以$R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))$为$F$，所以$(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P)))$为$F$，即$(Q \rightarrow (P \wedge \neg P)) \rightarrow (R \rightarrow (R \rightarrow (P \wedge \neg P))) \Rightarrow R \rightarrow Q$成立。

3. 设P表示命题“8是偶数”，Q表示命题“糖果是甜的”。试以句子写出：

a) $P \rightarrow Q$。

b) a) 的逆换式。

c) a) 的反换式。

d) a) 的逆反式。

解：a) $P \rightarrow Q$表示命题“如果8是偶数，那么糖果是甜的”。

b) a) 的逆换式$Q \rightarrow P$表示命题“如果糖果是甜的，那么8是偶数”。

c) a) 的反换式$\neg P \rightarrow \neg Q$表示命题“如果8不是偶数，那么糖果不是甜的”。

d) a) 的逆反式$\neg Q \rightarrow \neg P$表示命题“如果糖果不是甜的，那么8不是偶数”。

4. 叙述下列各个命题的逆换式和逆反式，并以符号写出。

a) 如果天下雨，我不去。

b) 仅当你走我将留下。

c) 如果我不能获得更多帮助，我不能完成个任务。

解：a) 如果天下雨，我不去。

设P：天下雨。Q：我不去。$P \rightarrow Q$。

逆换式$Q \rightarrow P$表示命题：如果我不去，则天下雨。

逆反式$\neg Q \rightarrow \neg P$表示命题：如果我去，则天不下雨。

b) 仅当你走我将留下。

设S：你走了。R：我将留下。$R \rightarrow S$。

逆换式$S \rightarrow R$表示命题：如果你走了，则我将留下。

逆反式$\neg S \rightarrow \neg R$表示命题：如果你不走，则我不留下。

c) 如果我不能获得更多帮助，我不能完成个任务。

设E：我不能获得更多帮助。H：我不能完成这个任务。$E \rightarrow H$。

逆换式$H \rightarrow E$表示命题：我不能完成这个任务，则我不能获得更多帮助。

逆反式$\neg H \rightarrow \neg E$表示命题：我完成这个任务，则我能获得更多帮助。

5. 试证明$P \rightleftharpoons Q$，Q逻辑蕴含P。

证明：解法一：本题要求证明$(P \rightleftharpoons Q) \wedge Q \Rightarrow P$。

设$(P \rightleftharpoons Q) \wedge Q$为$T$，则$(P \rightleftharpoons Q)$为$T$，$Q$为$T$，故由$\rightleftharpoons$的定义，必有$P$为$T$。

所以$(P \rightleftharpoons Q) \wedge Q \Rightarrow P$。

解法二：由题意可知，即证$((P \rightleftharpoons Q) \wedge Q) \rightarrow P$是永真式。

$$((P \rightleftharpoons Q) \wedge Q) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow(((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \wedge Q) \rightarrow P$$

$$\Leftrightarrow(\neg((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \vee \neg Q) \vee P$$

$$\Leftrightarrow(((\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)) \vee \neg Q) \vee P$$

$$\Leftrightarrow((\neg Q \vee \neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee P \vee Q)) \vee P$$

$$\Leftrightarrow((\neg Q \vee \neg P) \wedge T) \vee P$$

$$\Leftrightarrow \neg Q \vee \neg P \vee P$$

$$\Leftrightarrow \neg Q \vee T$$

$$\Leftrightarrow T$$

6. 检验下列论证的有效性。

如果我学习，那么我数学不会不及格。

如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习。
但我数学不及格。
因此我热衷于玩扑克。
解：设 P：我学习。　Q：我数学不及格。　R：我热衷于玩扑克。

如果我学习，那么我数学不会不及格：$P \rightarrow \neg Q$。

如果我不热衷于玩扑克，那么我将学习：$\neg R \rightarrow P$。
我数学不及格：Q。
我热衷于玩扑克：R。

即本题符号化为：$(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q \Rightarrow R$

证法一：$((P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q) \rightarrow R$

$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge (R \vee P) \wedge Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg R \wedge \neg P) \vee \neg Q \vee R$

$\Leftrightarrow ((\neg Q \vee P) \wedge (\neg Q \vee Q)) \vee ((R \vee \neg R) \wedge (R \vee \neg P))$

$\Leftrightarrow \neg Q \vee P \vee R \vee \neg P$
$\Leftrightarrow T$
所以论证有效。

证法二：设 $(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \rightarrow P) \wedge Q$ 为 T，则因 Q 为 T，$(P \rightarrow \neg Q)$ 为 T，

可得 P 为 F，由 $(\neg R \rightarrow P)$ 为 T，得到 R 为 T。
故本题论证有效。

7. 用符号写出下列各式并且验证论证的有效性。
如果 6 是偶数，则 7 被 2 除不尽。
或 5 不是素数，或 7 被 2 除尽。
但 5 是素数。
所以 6 是奇数。
解：设 P：6 是偶数。　Q：7 被 2 除。　R：5 是素数。

如果 6 是偶数，则 7 被 2 除不尽：$P \rightarrow \neg Q$。

或 5 不是素数，或 7 被 2 除尽：$\neg R \vee Q$。
5 是素数：R。

6 是奇数：$\neg P$。

即本题符号化为：$(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R \Rightarrow \neg P$

证法一：$((P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R) \rightarrow \neg P$

$\Leftrightarrow \neg((\neg P \vee \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R) \vee \neg P$

$\Leftrightarrow((P \wedge Q) \vee (R \wedge \neg Q) \vee \neg R) \vee \neg P$

$\Leftrightarrow((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee ((\neg R \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q))$

$\Leftrightarrow(\neg P \vee Q) \vee (\neg R \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow T$

所以论证有效。

证法二：$(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R$ 为 T，则有 R 为 T，且 $\neg R \vee Q$ 为 T，故 Q 为 T，再由 $P \rightarrow \neg Q$ 为 T，得到 $\neg P$ 为 T。

所以本题论证有效。

8. 逻辑推证以下各式。

a) $P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$。

b) $\neg A \wedge B \wedge C \Rightarrow C$。

c) $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$。

d) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$。

e) $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A \Rightarrow B \vee C$。

f) $(A \wedge B) \rightarrow C, \neg D, \neg C \vee D \Rightarrow \neg A \vee \neg B$。

证明：a) $P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

设 P 为 T，则 $\neg P$ 为 F，故 $\neg P \rightarrow Q$ 为 T。

b) $\neg A \wedge B \wedge C \Rightarrow C$

假定 $\neg A \wedge B \wedge C$ 为 T，则 C 为 T。

c) $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$

假定 C 为 T，因为 $A \vee B \vee \neg B$ 为永真，所以 $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$ 成立。

d) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

设 $\neg(A \wedge B)$ 为 T，则 $A \wedge B$ 为 F。

若 A 为 T，B 为 F，则 $\neg A$ 为 F，$\neg B$ 为 T，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F，B 为 T，则 $\neg A$ 为 T，$\neg B$ 为 F，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F，B 为 F，则 $\neg A$ 为 T，$\neg B$ 为 T，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

命题得证。

e) $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A \Rightarrow B \vee C$

设 $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A$ 为 T，则 $D \vee E$ 为 T，$(D \vee E)$

$\Leftrightarrow((P \wedge Q) \vee (R \wedge \neg Q) \vee \neg R) \vee \neg P$

$\Leftrightarrow((\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)) \vee ((\neg R \vee R) \wedge (\neg R \vee \neg Q))$

$\Leftrightarrow(\neg P \vee Q) \vee (\neg R \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow T$

所以论证有效。

证法二：$(P \rightarrow \neg Q) \wedge (\neg R \vee Q) \wedge R$ 为 T，则有 R 为 T，且 $\neg R \vee Q$ 为 T，故 Q 为 T，再由 $P \rightarrow \neg Q$ 为 T，得到 $\neg P$ 为 T。

所以本题论证有效。

8. 逻辑推证以下各式。

a) $P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$。

b) $\neg A \wedge B \wedge C \Rightarrow C$。

c) $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$。

d) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$。

e) $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A \Rightarrow B \vee C$。

f) $(A \wedge B) \rightarrow C, \neg D, \neg C \vee D \Rightarrow \neg A \vee \neg B$。

证明：a) $P \Rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

设 P 为 T，则 $\neg P$ 为 F，故 $\neg P \rightarrow Q$ 为 T。

b) $\neg A \wedge B \wedge C \Rightarrow C$

假定 $\neg A \wedge B \wedge C$ 为 T，则 C 为 T。

c) $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$

假定 C 为 T，因为 $A \vee B \vee \neg B$ 为永真，所以 $C \Rightarrow A \vee B \vee \neg B$ 成立。

d) $\neg(A \wedge B) \Rightarrow \neg A \vee \neg B$

设 $\neg(A \wedge B)$ 为 T，则 $A \wedge B$ 为 F。

若 A 为 T，B 为 F，则 $\neg A$ 为 F，$\neg B$ 为 T，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F，B 为 T，则 $\neg A$ 为 T，$\neg B$ 为 F，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

若 A 为 F，B 为 F，则 $\neg A$ 为 T，$\neg B$ 为 T，故 $\neg A \vee \neg B$ 为 T。

命题得证。

e) $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A \Rightarrow B \vee C$

设 $\neg A \rightarrow (B \vee C), D \vee E, (D \vee E) \rightarrow \neg A$ 为 T，则 $D \vee E$ 为 T，$(D \vee E)$

$\Leftrightarrow \neg(P \vee \neg Q)$

c) $\neg P \wedge \neg Q \wedge (\neg R \rightarrow P)$

$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge (R \vee P)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge P)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee F$

$\Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \wedge R$

$\Leftrightarrow \neg(P \vee Q \vee \neg R)$

2. 对下列各式仅用“或非”($\downarrow$)表达。

a) $\neg P$。

b) $P \vee Q$。

c) $P \wedge Q$。

解:a) $\neg P \Leftrightarrow P \downarrow P$

b) $P \vee Q \Leftrightarrow \neg(P \downarrow Q) \Leftrightarrow (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$

c) $P \wedge Q \Leftrightarrow \neg P \downarrow \neg Q \Leftrightarrow (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$

3. 把 $P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$ 表示为只含有“$\uparrow$”的等价公式,把同样的公式表示为只含有“$\downarrow$”的等价公式。

解:$P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow \neg P \vee P$

$\Leftrightarrow (\neg P \uparrow \neg P) \uparrow (P \uparrow P)$

$\Leftrightarrow P \uparrow (P \uparrow P)$

$P \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow \neg P \vee P$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \downarrow P)$

$\Leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \downarrow P)$

$\Leftrightarrow ((P \downarrow P) \downarrow P) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow P)$

4. 把 $P \uparrow Q$ 表示为只含有“$\downarrow$”的等价公式。

解:$P \uparrow Q$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \downarrow \neg Q)$

$\Leftrightarrow \neg((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q))$

$\Leftrightarrow((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q))$

5. 证明：$\neg(B \uparrow C) \Leftrightarrow \neg B \downarrow \neg C$，$\neg(B \downarrow C) \Leftrightarrow \neg B \uparrow \neg C$。

证明：$\neg(B \uparrow C)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg B \vee \neg C)$

$\Leftrightarrow \neg B \downarrow \neg C$

$\neg(B \downarrow C)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg B \wedge \neg C)$

$\Leftrightarrow \neg B \uparrow \neg C$

6. 联结词“$\uparrow$”“$\downarrow$”服从结合律吗？

解：联结词“$\uparrow$”和“$\downarrow$”不满足结合律。举例如下：

a) 给出一组指派：P为T，Q为F，R为F，则$(P \uparrow Q) \uparrow R$为$T$，$P \uparrow (Q \uparrow R)$为$F$

故$(P \uparrow Q) \uparrow R \Leftrightarrow P \uparrow (Q \uparrow R)$。

b) 给出一组指派：P为T，Q为F，R为F，则$(P \downarrow Q) \downarrow R$为$T$，$P \downarrow (Q \downarrow R)$为$F$

故$(P \downarrow Q) \downarrow R \Leftrightarrow P \downarrow (Q \downarrow R)$。

*7. 证明$\{\rightleftharpoons, \neg\}$和$\{\overline{\vee}, \neg\}$不是最小联结词组。

证明：设变元P，Q，用联结词$\rightleftharpoons$，$\neg$作用于P，Q得到：P，Q，$\neg P$，$\neg Q$，$P \rightleftharpoons Q$，$P \rightleftharpoons P$，$Q \rightleftharpoons Q$，$Q \rightleftharpoons P$。但$P \rightleftharpoons Q \Leftrightarrow Q \rightleftharpoons P$，$P \rightleftharpoons P \Leftrightarrow Q \rightleftharpoons Q$，故实际有：

$P, Q, \neg P, \neg Q, P \rightleftharpoons Q, P \rightleftharpoons P(T)$。 (A)

用$\neg$作用于(A)类，得到扩大的公式类(包括原公式类)：

$P, Q, \neg P, \neg Q, \neg(P \rightleftharpoons Q), T, F, P \rightleftharpoons Q$。 (B)

用$\rightleftharpoons$作用于(A)类，得到：

$P \rightleftharpoons Q, P \rightleftharpoons \neg P \Leftrightarrow F, P \rightleftharpoons \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \rightleftharpoons Q), P \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons Q) \Leftrightarrow Q, P \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons P) \Leftrightarrow P, Q \rightleftharpoons \neg P \Leftrightarrow \neg(P \rightleftharpoons Q), Q \rightleftharpoons \neg Q \Leftrightarrow F, Q \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons Q) \Leftrightarrow P, Q \rightleftharpoons T \Leftrightarrow Q, \neg P \rightleftharpoons \neg Q \Leftrightarrow P \rightleftharpoons Q, \neg P \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons Q) \Leftrightarrow \neg Q, \neg P \rightleftharpoons T \Leftrightarrow \neg P, \neg Q \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons Q) \Leftrightarrow \neg P, \neg Q \rightleftharpoons T \Leftrightarrow \neg Q, (P \rightleftharpoons Q) \rightleftharpoons (P \rightleftharpoons Q) \Leftrightarrow P \rightleftharpoons Q$。

因此，(A)类使用$\rightleftharpoons$运算后，仍在(B)类中。

对(B)类使用$\neg$运算得：

$\neg P, \neg Q, P, Q, P \rightleftharpoons Q, F, T, \neg(P \rightleftharpoons Q)$。

仍在(B)类中。

对(B)类使用$\rightleftarrows$运算得：

$P \rightleftarrows Q, P \rightleftarrows \neg P \Leftrightarrow F, P \rightleftarrows \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \rightleftarrows Q), P \rightleftarrows \neg(P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow \neg Q, P \rightleftarrows T \Leftrightarrow P, P \rightleftarrows F \Leftrightarrow \neg P, P \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow Q, Q \rightleftarrows \neg P \Leftrightarrow \neg(P \rightleftarrows Q), Q \rightleftarrows \neg Q \Leftrightarrow F, Q \rightleftarrows \neg(P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow \neg P, Q \rightleftarrows T \Leftrightarrow Q, Q \rightleftarrows F \Leftrightarrow \neg Q, Q \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow P, \neg P \rightleftarrows \neg Q \Leftrightarrow P \rightleftarrows Q, \neg P \rightleftarrows \neg(P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow Q, \neg P \rightleftarrows T \Leftrightarrow \neg P, \neg P \rightleftarrows F \Leftrightarrow P, \neg P \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow \neg Q, \neg Q \rightleftarrows \neg(P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow P, \neg Q \rightleftarrows T \Leftrightarrow \neg Q, \neg Q \rightleftarrows F \Leftrightarrow Q, \neg Q \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow \neg P, \neg(P \rightleftarrows Q) \rightleftarrows T \Leftrightarrow \neg(P \rightleftarrows Q), \neg(P \rightleftarrows Q) \rightleftarrows F \Leftrightarrow P \rightleftarrows Q, \neg(P \rightleftarrows Q) \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow F, T \rightleftarrows F \Leftrightarrow F, T \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow P \rightleftarrows Q, F \rightleftarrows (P \rightleftarrows Q) \Leftrightarrow \neg(P \rightleftarrows Q)$。

故由(B)类使用$\rightleftarrows$运算后，结果仍在(B)中。

由上证明：用$\rightleftarrows$，$\neg$两个联结词，反复作用在两个变元的公式中，结果只能产生(B)类中的公式，总共仅八个不同的公式，故$\{\rightleftarrows, \neg\}$不是功能完备的，更不能是最小联结词组。

已证$\{\rightleftarrows, \neg\}$不是最小联结词组，又因为$P \overline{\vee} Q \Leftrightarrow \neg(P \rightleftarrows Q)$，故任何命题公式中的联结词，如仅用$\{\overline{\vee}, \neg\}$表达，则必可用$\{\rightleftarrows, \neg\}$表达，其逆亦真。故$\{\overline{\vee}, \neg\}$也必不是最小联结词组。

8. 证明$\{\vee\}$，$\{\wedge\}$和$\{\rightarrow\}$不是最小联结词组。

证明：若$\{\vee\}$，$\{\wedge\}$和$\{\rightarrow\}$是最小联结词组，则

$\neg P \Leftrightarrow (P \vee P \vee \cdots\cdots)$

$\neg P \Leftrightarrow (P \wedge P \wedge \cdots\cdots)$

$\neg P \Leftrightarrow P \rightarrow (P \rightarrow (P \rightarrow \cdots)\cdots)$

对所有命题变元指派T，则等价式左边为F，右边为T，与等价表达式矛盾。

所以$\{\vee\}$，$\{\wedge\}$和$\{\rightarrow\}$不是最小联结词。

9. 证明$\{\neg, \rightarrow\}$和$\{\neg, \overset{c}{\longrightarrow}\}$是最小联结词组。

证明：因为$\{\neg, \vee\}$为最小联结词组，且$P \vee Q \Leftrightarrow \neg P \rightarrow Q$

所以$\{\neg, \rightarrow\}$是功能完备的联结词组，又$\{\neg\}$，$\{\rightarrow\}$都不是功能完备的联结词组，所以$\{\neg, \rightarrow\}$是最小联结词组。

又因为 $P \to Q \Leftrightarrow \neg(P \xrightarrow{c} Q)$，所以 $\{\neg, \xrightarrow{c}\}$ 是功能完备的联结词组，又 $\{\neg\}, \{\xrightarrow{c}\}$ 不是功能完备的联结词组，所以 $\{\neg, \xrightarrow{c}\}$ 是最小联结词组。

1—7 习题

1. 求公式 $P \wedge (P \to Q)$ 的析取范式和合取范式。

解：求析取范式：$P \wedge (P \to Q)$

$\Leftrightarrow P \wedge (\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q)$

求合取范式：$P \wedge (P \to Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee (\neg Q \wedge Q)) \wedge (\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

2. 把下列各式化为析取范式。

a) $(\neg P \wedge Q) \to R$。

b) $P \to ((Q \wedge R) \to S)$。

c) $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \to T)$。

d) $(P \to Q) \to R$。

e) $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$。

解：a) $(\neg P \wedge Q) \to R$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \wedge Q) \vee R$

$\Leftrightarrow P \vee \neg Q \vee R$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)$

b) $P \to ((Q \wedge R) \to S)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg(Q \wedge R) \vee S)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg Q \wedge R) \vee (\neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg R \wedge S) \vee$

$(\neg R \wedge \neg S) \vee (S \wedge P) \vee (S \wedge \neg P)$

c) $\neg(P \vee \neg Q) \wedge (S \to T)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \wedge (\neg S \vee T)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge T)$

d) $(P \to Q) \to R$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P) \vee (R \wedge \neg P)$

e) $\neg(P \wedge Q) \wedge (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \wedge (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge P) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P) \vee (\neg Q \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg Q \wedge P)$

3. 把下列各式化为合取范式。

a) $P \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$。

b) $\neg(P \to Q) \vee (P \vee Q)$。

c) $\neg(P \to Q)$。

d) $(P \to Q) \to R$。

e) $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$。

解:a) $P \vee (\neg P \wedge Q \wedge R)$

$\Leftrightarrow (P \vee \neg P) \wedge (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

b) $\neg(P \to Q) \vee (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (P \vee Q)$

$\Leftrightarrow (P \vee P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P \vee Q)$

c) $\neg(P \to Q)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q)$

$\Leftrightarrow P \wedge \neg Q$

$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg Q \vee \neg P)$

d) $(P \to Q) \to R$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee R$

$\Leftrightarrow (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$

e) $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow(\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P) \wedge (Q \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow(\neg P \vee \neg Q) \wedge (Q \vee P)$

4. 求下列各式的主析取范式及主合取范式，并指出下列各式哪些是重言式。

a) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \rightleftharpoons \neg Q)$。

b) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$。

c) $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$。

d) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$。

e) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$。

f) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$。

解：a) $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow (P \rightleftharpoons \neg Q)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg P \vee \neg Q) \vee (P \rightleftharpoons \neg Q)$

$\Leftrightarrow(P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

$= \sum_{1,2,3}$

$\Leftrightarrow P \vee Q = \prod_{0}$

b) $Q \wedge (P \vee \neg Q)$

$\Leftrightarrow(P \wedge Q) \vee (Q \wedge \neg Q)$

$\Leftrightarrow P \wedge Q = \sum_{3}$

$\Leftrightarrow \prod_{0,1,2}$

$= (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q)$

c) $P \vee (\neg P \rightarrow (Q \vee (\neg Q \rightarrow R)))$

$\Leftrightarrow P \vee (P \vee (Q \vee (Q \vee R)))$

$\Leftrightarrow P \vee Q \vee R = \prod_{0}$

$\Leftrightarrow \sum_{1,2,3,4,5,6,7}$

$= (\neg P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$

d) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \wedge (\neg P \rightarrow (\neg Q \wedge \neg R))$

$\Leftrightarrow(\neg P \vee (Q \wedge R)) \wedge (P \vee (\neg Q \wedge \neg R))$

$\Leftrightarrow(P \wedge \neg P) \vee (P \wedge (Q \wedge R)) \vee ((\neg Q \wedge \neg R) \wedge \neg P) \vee ((\neg Q \wedge \neg R)$

$\wedge (Q \wedge R))$

$\Leftrightarrow (P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$

$= \sum_{0,7}$

$\Leftrightarrow \prod_{1,2,3,4,5,6}$

$= (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R)$

$\wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee R)$

e) $P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (P \wedge (\neg Q \vee P))$

$\Leftrightarrow (\neg P \vee P) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee P)$

$\Leftrightarrow T \vee (T \wedge \neg Q) \Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow \sum_{0,1,2,3} = (\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$

f) $(Q \rightarrow P) \wedge (\neg P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \wedge Q)$

$\Leftrightarrow (\neg Q \vee P) \wedge \neg (P \vee \neg Q) \Leftrightarrow F$

$\Leftrightarrow \prod_{0,1,2,3} = (P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$

5. 用将合式公式化为范式的方法证明下列各题中两式是等价的。

a) $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)$，$A \rightarrow (B \wedge C)$。

b) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B)$，$(\neg A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$。

c) $A \wedge B \wedge (\neg A \vee \neg B)$，$\neg A \wedge \neg B \wedge (A \vee B)$。

d) $A \vee (A \rightarrow (A \wedge B))$，$\neg A \vee \neg B \vee (A \wedge B)$。

证明：a) $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow C)$

$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$

$A \rightarrow (B \wedge C)$

$\Leftrightarrow \neg A \vee (B \wedge C)$

$\Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg A \vee C)$

b) $(A \rightarrow B) \rightarrow (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow \neg (\neg A \vee B) \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow (A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow A \wedge (B \vee \neg B)$

$\Leftrightarrow A \wedge T$

$\Leftrightarrow A$

$(\neg A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$

$\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$

$\Leftrightarrow A \vee (B \wedge \neg B)$

$\Leftrightarrow A \vee F$

$\Leftrightarrow A$

c) $A \wedge B \wedge (\neg A \vee \neg B)$

$\Leftrightarrow ((A \wedge \neg A) \vee (A \wedge \neg B)) \wedge B$

$\Leftrightarrow A \wedge B \wedge \neg B$

$\Leftrightarrow F$

$\neg A \wedge \neg B \wedge (A \vee B)$

$\Leftrightarrow ((\neg A \wedge A) \vee (\neg A \wedge B)) \wedge \neg B$

$\Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge B$

$\Leftrightarrow F$

d) $A \vee (A \rightarrow (A \wedge B))$

$\Leftrightarrow A \vee \neg A \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow T$

$\neg A \vee \neg B \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow \neg (A \wedge B) \vee (A \wedge B)$

$\Leftrightarrow T$

6. 如果 $A(P,Q,R)$ 由 $R \uparrow (Q \wedge \neg (R \downarrow P))$ 给出，求它的对偶 $A^*(P,Q,R)$，并求出与 A 及 A^* 等价且仅包含联结词“$\wedge$”，“$\vee$”及“$\neg$”的公式。

解：$A \Leftrightarrow R \uparrow (Q \wedge \neg (R \downarrow P))$，

则 $A^* \Leftrightarrow R \downarrow (Q \vee \neg (R \uparrow P))$

$A \Leftrightarrow R \uparrow (Q \wedge \neg (R \downarrow P))$

$\Leftrightarrow \neg (R \wedge (Q \wedge (R \vee P)))$

$\Leftrightarrow \neg R \vee \neg Q \vee \neg (R \vee P)$

$\Leftrightarrow \neg (R \wedge Q) \vee \neg (R \vee P)$

$A^* \Leftrightarrow R \downarrow (Q \vee \neg (R \uparrow P))$

$\Leftrightarrow \neg (R \vee (Q \vee (R \wedge P)))$

$\Leftrightarrow \neg R \wedge \neg Q \wedge \neg(R \wedge P)$

$\Leftrightarrow \neg(R \vee Q) \wedge \neg(R \wedge P)$

7. A,B,C,D 四个人中要派两个人出差，按下述三个条件有几种派法？如何派？

a) 若 A 去则 C 和 D 中要去一人；

b) B 和 C 不能都去；

c) C 去则 D 要留下。

解：设 A：A 去出差。B：B 去出差。C：C 去出差。D：D 去出差。

若 A 去则 C 和 D 中要去一人。 $A \rightarrow (C \overline{\vee} D)$。

B 和 C 不能都去。 $\neg(B \wedge C)$。

C 去则 D 要留下。 $C \rightarrow \neg D$。

按题意应有：$A \rightarrow (C \overline{\vee} D), \neg(B \wedge C), C \rightarrow \neg D$ 必须同时成立。

因为 $C \overline{\vee} D \Leftrightarrow (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)$

故 $(A \rightarrow (C \overline{\vee} D)) \wedge \neg(B \wedge C) \wedge (C \rightarrow \neg D)$

$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge \neg(B \wedge C) \wedge (\neg C \vee \neg D)$

$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge (\neg B \vee \neg C) \wedge (\neg C \vee \neg D)$

$\Leftrightarrow (\neg A \vee (C \wedge \neg D) \vee (D \wedge \neg C)) \wedge ((\neg B \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge \neg D) \vee \neg C)$

$\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (\neg A \wedge \neg C \wedge \neg D) \vee (\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg C \wedge \neg D) \vee (\neg C \wedge D \wedge \neg C) \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg B \wedge \neg D) \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg C \wedge \neg D) \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg C)$

在上述的析取范式中，有些不符合题意，舍弃，得

$(\neg A \wedge \neg C) \vee (\neg B \wedge \neg C \wedge D) \vee (\neg C \wedge D) \vee (\neg D \wedge C \wedge \neg B)$

故分派的方法为：$B \wedge D$，或 $D \wedge A$，或 $C \wedge A$。

8. 三人估计比赛结果，甲说“A 第一，B 第二”。乙说“C 第二，D 第四”。丙说“A 第二，D 第四”。结果三人估计都不全对，但都对了一个，问 A,B,C 和 D 的名次。

解：设 P：A 是第一。Q：B 是第二。R：C 是第二。S：D 是第四。E：A 是第二。

由题意得 $(P \overline{\vee} Q) \wedge (R \overline{\vee} S) \wedge (E \overline{\vee} S)$

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)) \wedge ((R \wedge \neg S) \vee (\neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \vee (\neg E \wedge S))$

$\Leftrightarrow ((P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S)$

$\vee(\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \vee (\neg E \wedge S))$

因为$(P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S)$与$(\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S)$不合题意，所以原式可化为

$((P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S)) \wedge ((E \wedge \neg S) \vee (\neg E \wedge S))$

$\Leftrightarrow(P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge E \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge \neg E \wedge S) \vee$

$(\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge E \wedge \neg S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E \wedge S)$

$\Leftrightarrow(P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S \wedge E) \vee (\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E)$

因R与E矛盾，故$\neg P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S \wedge \neg E$为真，即$A$不是第一，$B$是第二，$C$不是第二，$D$为第四，$A$不是第二。

于是得：A是第三，B是第二，C是第一，D是第四。

1－8 习题

1. 用推理规则证明以下各式。

a) $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \Rightarrow \neg P$。

b) $J \rightarrow (M \vee N), (H \vee G) \rightarrow J, H \vee G \Rightarrow M \vee N$。

c) $B \wedge C, (B \rightleftarrows C) \rightarrow (H \vee G) \Rightarrow G \vee H$。

d) $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$。

证明：a) $\neg(P \wedge \neg Q), \neg Q \vee R, \neg R \Rightarrow \neg P$

(1) $\neg R$	P
(2) $\neg Q \vee R$	P
(3) $\neg Q$	$T(1),(2)I$
(4) $\neg(P \wedge \neg Q)$	P
(5) $\neg P \vee Q$	$T(4)E$
(6) $\neg P$	$T(3),(5)I$

b) $J \rightarrow (M \vee N), (H \vee G) \rightarrow J, H \vee G \Rightarrow M \vee N$

(1) $(H \vee G) \rightarrow J$	P
(2) $(H \vee G)$	P
(3) J	$T(1),(2)I$
(4) $J \rightarrow (M \vee N)$	P
(5) $M \vee N$	$T(3),(4)I$

c) $B \wedge C, (B \rightleftarrows C) \rightarrow (H \vee G) \Rightarrow G \vee H$

(1) $B \wedge C$	P
(2) B	$T(1)I$

(3) C $T(1)I$

(4) $B \vee \neg C$ $T(2)I$

(5) $C \vee \neg B$ $T(3)I$

(6) $C \rightarrow B$ $T(4)E$

(7) $B \rightarrow C$ $T(5)E$

(8) $B \rightleftharpoons C$ $T(6),(7)E$

(9) $(B \rightleftharpoons C) \rightarrow (H \vee G)$ P

(10) $H \vee G$ $T(8),(9)I$

d) $P \rightarrow Q, (\neg Q \vee R) \wedge \neg R, \neg(\neg P \wedge S) \Rightarrow \neg S$

(1) $(\neg Q \vee R) \wedge \neg R$ P

(2) $\neg Q \vee R$ $T(1)I$

(3) $\neg R$ $T(1)I$

(4) $\neg Q$ $T(2),(3)I$

(5) $P \rightarrow Q$ P

(6) $\neg P$ $T(4),(5)I$

(7) $\neg(\neg P \wedge \neg S)$ P

(8) $P \vee \neg S$ $T(7)E$

(9) $\neg S$ $T(6),(8)I$

2. 仅用规则 P 和 T，推证以下公式。

a) $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$。

b) $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \wedge D) \rightarrow E, \neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$。

c) $A \vee B \rightarrow C \wedge D, D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$。

d) $A \rightarrow (B \wedge C), \neg B \vee D, (E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D, B \rightarrow (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \rightarrow E$。

e) $(A \rightarrow B) \wedge (C \rightarrow D), (B \rightarrow E) \wedge (D \rightarrow F), \neg(E \wedge F), A \rightarrow C \Rightarrow \neg A$。

证明：a) $\neg A \vee B, C \rightarrow \neg B \Rightarrow A \rightarrow \neg C$

(1) $\neg(A \rightarrow \neg C)$ P(附加前提)

(2) A $T(1)I$

(3) C $T(1)I$

(4) $\neg A \vee B$ P

(5) B $T(2),(4)I$

(6) $C \rightarrow \neg B$ P

(7) $\neg B$ $T(3),(6)I$

(8) $B \wedge \neg B$(矛盾) $T(5),(7)I$

b) $A \rightarrow (B \rightarrow C),(C \wedge D) \rightarrow E,\neg F \rightarrow (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$

(1) $\neg(A \rightarrow (B \rightarrow F))$ P(附加前提)

(2) A $T(1)I$

(3) $\neg(B \rightarrow F)$ $T(1)I$

(4) B $T(3)I$

(5) $\neg F$ $T(3)I$

(6) $A \rightarrow (B \rightarrow C)$ P

(7) $B \rightarrow C$ $T(2),(6)I$

(8) C $T(4),(7)I$

(9) $\neg F \rightarrow (D \wedge \neg E)$ P

(10) $D \wedge \neg E$ $T(5),(9)I$

(11) D $T(10)I$

(12) $C \wedge D$ $T(8),(11)I$

(13) $(C \wedge D) \rightarrow E$ P

(14) E $T(12),(13)I$

(15) $\neg E$ $T(10)I$

(16) $E \wedge \neg E$(矛盾) $T(14),(15)I$

c) $A \vee B \rightarrow C \wedge D,D \vee E \rightarrow F \Rightarrow A \rightarrow F$

(1) $\neg(A \rightarrow F)$ P(附加前提)

(2) A $T(1)I$

(3) $\neg F$ $T(1)I$

(4) $A \vee B$ $T(2)I$

(5) $(A \vee B) \rightarrow C \wedge D$ P

(6) $C \wedge D$ $T(4),(5)I$

(7) C $T(6)I$

(8) D $T(6)I$

(9) $D \vee E$ $T(8)I$

(10) $D \vee E \rightarrow F$ P

(11) F $T(9),(10)I$

(12) $F \wedge \neg F$(矛盾) $T(3),(11)I$

d) $A \rightarrow (B \wedge C),\neg B \vee D,(E \rightarrow \neg F) \rightarrow \neg D,B \rightarrow (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \rightarrow E$

(1) $\neg(B \to E)$ P(附加前提)
(2) B $T(1)I$
(3) $\neg E$ $T(1)I$
(4) $\neg B \vee D$ P
(5) D $T(2),(4)I$
(6) $(E \to \neg F) \to \neg D$ P
(7) $\neg(E \to \neg F)$ $T(5),(6)I$
(8) E $T(7)I$
(9) $E \wedge \neg E$(矛盾) $T(3),(8)I$

e) $(A \to B) \wedge (C \to D),(B \to E) \wedge (D \to F),\neg(E \wedge F),A \to C \Rightarrow \neg A$

(1) $(A \to B) \wedge (C \to D)$ P
(2) $A \to B$ $T(1)I$
(3) $(B \to E) \wedge (D \to F)$ P
(4) $B \to E$ $T(3)I$
(5) $A \to E$ $T(2),(4)I$
(6) $\neg(E \wedge F)$ P
(7) $\neg E \vee \neg F$ $T(6)E$
(8) $E \to \neg F$ $T(7)E$
(9) $A \to \neg F$ $T(5),(8)I$
(10) $C \to D$ $T(1)I$
(11) $D \to F$ $T(3)I$
(12) $C \to F$ $T(10),(11)I$
(13) $A \to C$ P
(14) $A \to F$ $T(12),(13)I$
(15) $\neg F \to \neg A$ $T(14)E$
(16) $A \to \neg A$ $T(9),(15)I$
(17) $\neg A \vee \neg A$ $T(16)E$
(18) $\neg A$ $T(17)E$

3. 用 CP 规则推证上题中的 a),b),c),d) 各式。

证明:a) $\neg A \vee B, C \to \neg B \Rightarrow A \to \neg C$

(1) A P(附加前提)
(2) $\neg A \vee B$ P

(3) B $T(1),(2)I$

(4) $C \to \neg B$ P

(5) $\neg C$ $T(3),(4)I$

(6) $A \to \neg C$ CP

b) $A \to (B \to C),(C \wedge D) \to E,\neg F \to (D \wedge \neg E) \Rightarrow A \to (B \to F)$

(1) A P(附加前提)

(2) $A \to (B \to C)$ P

(3) $B \to C$ $T(1),(2)I$

(4) B P(附加前提)

(5) C $T(3),(4)I$

(6) $(C \wedge D) \to E$ P

(7) $C \to (D \to E)$ $T(6)E$

(8) $D \to E$ $T(5),(7)I$

(9) $\neg D \vee E$ $T(8)E$

(10) $\neg(D \wedge \neg E)$ $T(9)E$

(11) $\neg F \to (D \wedge \neg E)$ P

(12) F $T(10),(11)I$

(13) $B \to F$ CP

(14) $A \to (B \to F)$ CP

c) $A \vee B \to C \wedge D,D \vee E \to F \Rightarrow A \to F$

(1) A P(附加前提)

(2) $A \vee B$ $T(1)I$

(3) $A \vee B \to C \vee D$ P

(4) $C \wedge D$ $T(2),(3)I$

(5) D $T(4)I$

(6) $D \vee E$ $T(5)I$

(7) $D \vee E \to F$ P

(8) F $T(6),(7)I$

(9) $A \to F$ CP

d) $A \to (B \wedge C),\neg B \vee D,(E \to \neg F) \to \neg D,B \to (A \wedge \neg E) \Rightarrow B \to E$

(1) B P(附加前提)

(2) $\neg B \vee D$ P

(3) D $T(1),(2)I$

(4) $(E \to \neg F) \to \neg D$ P

(5) $\neg(E \to \neg F)$ $T(3),(4)I$

(6) $E \wedge F$ $T(5)E$
(7) E $T(6)I$
(8) $B \rightarrow E$ CP

4. 证明下列各式:(如果必要,可用间接证法。)

a) $R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$。

b) $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R, \neg P \rightleftharpoons Q \Rightarrow P$。

c) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S), (Q \rightarrow P) \vee \neg R, R \Rightarrow P \rightleftharpoons Q$。

证明:a) $R \rightarrow \neg Q, R \vee S, S \rightarrow \neg Q, P \rightarrow Q \Rightarrow \neg P$

(1) $R \rightarrow \neg Q$ P
(2) $R \vee S$ P
(3) $S \rightarrow \neg Q$ P
(4) $\neg Q$ $T(1),(2),(3)I$
(5) $P \rightarrow Q$ P
(6) $\neg P$ $T(4),(5)I$

b) $S \rightarrow \neg Q, S \vee R, \neg R, \neg P \leftrightarrow Q \Rightarrow P$

证法一:

(1) $S \vee R$ P
(2) $\neg R$ P
(3) S $T(1),(2)I$
(4) $S \rightarrow \neg Q$ P
(5) $\neg Q$ $T(3),(4)I$
(6) $\neg P \rightleftharpoons Q$ P
(7) $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg P)$ $T(6)E$
(8) $\neg P \rightarrow Q$ $T(7)I$
(9) P $T(5),(8)I$

证法二:(反证法)

(1) $\neg P$ P(附加前提)
(2) $\neg P \rightleftharpoons Q$ P
(3) $(\neg P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow \neg P)$ $T(2)E$
(4) $\neg P \rightarrow Q$ $T(3)I$
(5) Q $T(1),(4)I$

(6) $S \rightarrow \neg Q$ P

(7) $\neg S$ $T(5),(6)I$

(8) $S \vee R$ P

(9) R $T(7),(8)I$

(10) $\neg R$ P

(11) $\neg R \wedge R$(矛盾) $T(9),(10)I$

c) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S),(Q \rightarrow P) \vee \neg R, R \Rightarrow P \rightleftharpoons Q$

(1) R P

(2) $(Q \rightarrow P) \vee \neg R$ P

(3) $Q \rightarrow P$ $T(1),(2)I$

(4) $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow \neg(R \vee S)$ P

(5) $(R \vee S) \rightarrow (P \rightarrow Q)$ $T(4)E$

(6) $R \vee S$ $T(1)I$

(7) $P \rightarrow Q$ $T(5),(6)I$

(8) $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ $T(3),(7)I$

(9) $P \rightleftharpoons Q$ $T(8)E$

5. 对下面的每一组前提，写出可能导出的结论以及所应用的推理规则。

a) 如果我跑步，那么，我很疲劳。

我没有疲劳。

b) 如果他犯了错误，那么，他神色慌张。

他神色慌张。

c) 如果我的程序通过，那么，我很快乐。

如果我快乐，那么，阳光很好。

现在是晚上十一点，天很暖。

解：a) 设 P：我跑步。Q：我很疲劳。

前提为：$P \rightarrow Q, \neg Q$

(1) $P \rightarrow Q$ P

(2) $\neg Q$ P

(3) $\neg P$ $T(1),(2)I$

结论为：$\neg P$，我没有跑步。

b) 设 S：他犯了错误。R：他神色慌张。

前提为：$S \rightarrow R, R$

因为$(S \rightarrow R) \wedge R \Leftrightarrow (\neg S \vee R) \wedge R \Leftrightarrow R$。故本题没有确定的结论。

实际上，若 $S \rightarrow R$ 为真，R 为真，则 S 可为真，S 也可为假，故无有效结论。

c) 设 P:我的程序通过。Q:我很快乐。

R:阳光很好。S:天很暖和。(把晚上十一点理解为阳光不好)

前提为:$P \to Q, Q \to R, \neg R \wedge S$

(1) $P \to Q$	P
(2) $Q \to R$	P
(3) $P \to R$	$T(1),(2)I$
(4) $\neg R \wedge S$	P
(5) $\neg R$	$T(4)I$
(6) $\neg P$	$T(3),(5)I$

结论为:$(P \to Q) \wedge (Q \to R) \wedge (\neg R \wedge S) \Rightarrow \neg P$,即我的程序没有通过。

1—9 习题

1. 银行的金库装有自动报警装置。仅当总经理室的一个人工控制开关合上时,它才动作。如果这个人工开关合上,那么当金库的门被撬或者当工作人员尚未切断监视器电源且通向金库的通道上有人时,就要发出警报,试设计这个控制线路。

解:设 P:人工开关合上。

Q:金库的门被撬。

R:工作人员尚未切断监视器电源。

S:通向金库的通道有人。

T:自动报警装置发出警报。

则有:$T \Leftrightarrow P \wedge (Q \vee (R \wedge S))$,

其控制线路如图 1—1 所示。

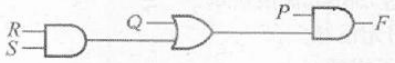


图 1—1

2. 设计一个控制盥洗室照明的电路,使得分别装在卧室和盥洗室的两只开关都能控制照明。

解:设盥洗室和卧室的控制开关分别为 K_1 和 K_2,S 表示盥洗室照明状态,灯亮为"1",灯暗为"0"。且 K_1 和 K_2 两种状态也以"0"和"1"表示,则 $S \Leftrightarrow (K_1 \wedge \neg K_2) \vee (\neg K_1 \wedge K_2) \Leftrightarrow K_1 \overline{\vee} K_2$,其控制电路如图 1—2 所示。



图 1—2

3. 设计一个二进制半加器的电路,它的功能如表 1—28 所示,其中 x 和 y 是被加数,S 是和,C 是进位。

表 1－28

x	y	S	C
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	1	0
0	0	0	0

解：半加器是由 x 与 y 相加，求出和 S 以及进位 C 的一种逻辑线路，这一线路有两个输入 x,y 和两个输出 S 与 C，由上表 1－28 所列情况可知：

$$S \Leftrightarrow x \overline{\vee} y \qquad C \Leftrightarrow x \wedge y$$

故逻辑电路图为图 1－3 所示。

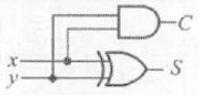


图 1－3

4. 设计红绿灯自动控制线路。要求传感器中计数器内容 Z，当 $Z \geqslant 5$ 时，亮绿灯，当 $Z \leqslant 2$ 时，亮红灯，当 $2 < Z < 5$ 时，亮黄灯。

解：设 P：$Z \geqslant 5$ 且 $P = L_1$（亮绿灯）。

Q：$Z \leqslant 2$ 且 $Q = L_2$（亮红灯）。

R：$2 < Z < 5$ 且 $R = L_3$（亮黄灯）。

则 $R \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q \Leftrightarrow \neg(P \vee Q)$，

故控制电路如图 1－4 所示。

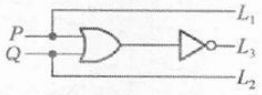


图 1－4

历年考研真题评析

1. 设三元真值函数 f 为：

$f(0,0,0)=0, f(0,0,1)=1, f(0,1,0)=0, f(0,1,1)=1,$

$f(1,0,0)=1, f(1,0,1)=1, f(1,1,0)=0, f(1,1,1)=1。$

试用一个仅含联结词 $\neg$，$\rightarrow$ 的命题形式 α 来表示 f。（北京大学考研真题）

【分析】 将三元真值函数 f 变元和函数值中的 0 记为 F，1 记为 T，列成表，然后根

据表写出去主合取范式或者主析取范式，最后化简为所求形式。

解：将函数 f 中的三个变元设为 P、Q、R，将三元真值函数 f 变元和函数值中的 0 记为 F，1 记为 T，函数值列表如表 1－29 所示。

表 1－29

P	Q	R	f
T	T	T	T
T	T	F	F
T	F	T	T
T	F	F	T
F	T	T	T
F	T	F	F
F	F	T	T
F	F	F	F

根据表得，

$$f(P,Q,R)\Leftrightarrow(P\vee Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee R)\wedge(\neg P\vee\neg Q\vee R)$$

$$\Leftrightarrow(P\vee R)\wedge(\neg Q\vee R)$$

$$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee R$$

$$\Leftrightarrow\neg(P\wedge\neg Q)\rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow(\neg P\vee Q)\rightarrow R$$

$$\Leftrightarrow(P\rightarrow Q)\rightarrow R$$

2. 求 $\neg(p\rightleftharpoons q)\rightarrow r$ 的一个析取范式和一个合取范式。（北京大学考研真题）

【分析】 ① 使用命题定律，消去公式中除 $\neg$，$\wedge$ 和 $\vee$ 以外的所出现联结词；② 使用德·摩根律将公式中出现的联结词 $\neg$ 都移到命题变元之前；③ 利用结合律、分配律等将公式化成析取范式或合取范式。

解：$\neg(p\rightleftharpoons q)\rightarrow r\Leftrightarrow((\neg p\vee q)\wedge(p\vee\neg q))\vee r\Leftrightarrow(\neg p\wedge\neg q)\vee(p\wedge q)\vee r$（析取范式）

$\neg(p\rightleftharpoons q)\rightarrow r\Leftrightarrow((\neg p\vee q)\wedge(p\vee\neg q))\vee r\Leftrightarrow(\neg p\vee q\vee r)\wedge(p\vee\neg q\vee r)$（合取范式）

3. 命题公式 A 包含 4 个命题变元：P、Q、R、S。其真值表如下：

表 1－30

P	Q	R	S	A(其余都为 F)
T	T	T	T	T
T	T	F	T	T
T	T	F	F	T
T	F	T	F	T
T	F	F	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	F	T	T

写出与 A 等价的：

1) 主析取范式。

2) 主合取范式。

3) 析取形式的最简式。(上海交通大学考研真题)

【分析】 真值表中真值为 T 的指派所对应的小项析取，即为 A 的主析取范式。同理，真值表中真值为 F 的指派所对应的大项的合取，即为 A 的主合取范式。

解：1) 由真值表可得，主析取范式为

$$(\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge Q \wedge R \wedge S) = \sum_{1,6,8,9,10,12,13,15}$$

2) 由真值表可得，主合取范式为

$$\prod_{0,2,3,4,5,7,11,14}$$

$$= (P \vee Q \vee R \vee S) \wedge (P \vee Q \vee \neg R \vee S) \wedge (P \vee Q \vee \neg R \vee \neg S) \wedge (P \vee \neg Q \vee R \vee S) \wedge (P \vee \neg Q \vee R \vee \neg S) \wedge (P \vee \neg Q \vee \neg R \vee \neg S) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R \vee \neg S) \wedge (\neg P \vee \neg Q \vee \neg R \vee S)$$

3) $A \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge Q \wedge R \wedge S)$

$$\Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge Q \wedge R \wedge S)$$

$$\Leftrightarrow (\neg Q \wedge \neg R \wedge S) \vee (P \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg S) \vee (P \wedge Q \wedge S) \vee (\neg P$$

$\wedge Q \wedge R \wedge \neg S)$

4. 命题公式$(P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$是(　　)。(山东大学考研真题)

(A) 矛盾式　　(B) 蕴含式　　(C) 重言式　　(D) 等价式

答案:(C)。

【分析】 可以把公式$(P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$的真值表列出来判断公式的类型,或者将公式化为主合取范式或主析取范式来判断公式的类型,或者是公式演算法,选择题则选用最简单的方法。

表 1－31

P	Q	$(P \wedge (P \rightarrow Q) \rightarrow Q)$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	T

5. 判断下列各公式是:1. 永真式 2. 永假式 3. 其他

(1) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$。

(2) $(\neg p \vee q) \rightleftharpoons (p \wedge (p \wedge q))$。

(3) $(\neg p \vee q) \wedge \neg(q \vee \neg r) \wedge \neg(r \vee \neg p \vee \neg q)$。

(4) $(q \wedge p) \rightarrow (p \vee q)$。

(中科院计算机技术研究所考研真题)

【分析】 可以用真值表判断公式的类型,或者将公式化为主合取范式或主析取范式来判断公式的类型,或者是公式演算法,根据每个公式的特征选择最简单的方法判断。

解:(1) $(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$ 选用真值表法判断,公式真值表如下。

表 1－32

p	q	r	$q \rightarrow r$	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	$p \rightarrow r$	$q \rightarrow (p \rightarrow r)$	$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	F	F	F	F	T
T	F	T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	T	T	T
F	T	F	F	T	T	T	T
F	F	T	T	T	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

由真值表知公式$(p \rightarrow (q \rightarrow r)) \rightarrow (q \rightarrow (p \rightarrow r))$为永真式。

(2) $(\neg p \vee q) \rightleftarrows (p \wedge (p \wedge q))$，先将公式化简，再列出公式的真值表。

$(\neg p \vee q) \rightleftarrows (p \wedge (p \wedge q)) \Leftrightarrow (\neg p \vee q) \rightleftarrows (p \wedge q)$，公式真值表如下。

表 1－33

p	q	$\neg p \vee q$	$p \wedge q$	$(\neg p \vee q) \rightleftarrows (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F

由真值表知公式$(\neg p \vee q) \rightleftarrows (p \wedge (p \wedge q))$为其他。

(3) $(\neg p \vee q) \wedge \neg(q \vee \neg r) \wedge \neg(r \vee \neg p \vee \neg q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge (\neg q \wedge r) \wedge (\neg r \wedge p \wedge q)$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge \neg q \wedge r \wedge \neg r \wedge p \wedge q$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee q) \wedge p$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge p) \vee (q \wedge p)$

$\Leftrightarrow F \vee (q \wedge p) \Leftrightarrow F$

可知公式$(\neg p \vee q) \wedge \neg(q \vee \neg r) \wedge \neg(r \vee \neg p \vee \neg q)$为永假式。

(4) $(q \wedge p) \rightarrow (p \vee q)$

$\Leftrightarrow \neg(q \wedge p) \vee (p \vee q)$

$\Leftrightarrow (\neg q \vee \neg p) \vee (p \vee q)$

$\Leftrightarrow (p \vee \neg p) \vee (\neg q \vee q)$

$\Leftrightarrow T \vee T \Leftrightarrow T$

可知公式$(q \wedge p) \rightarrow (p \vee q)$为永真式。

6. 下面哪个联结词运算不可交换(　　)。(山东大学考研真题)

(A) $\wedge$　　(B) $\rightarrow$　　(C) $\vee$　　(D) $\rightleftarrows$

【分析】　可以根据联结词的真值表判断其运算性质。

表 1－34

P	Q	$P \wedge Q$	$P \rightarrow Q$	$P \vee Q$	$P \rightleftarrows Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	T	F	T

答案:(C)。

7. 在形式系统 P 中证明$(\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \neg\alpha)$。(北京大学考研真题)

【分析】 本题类似证明重言式,可以使用重言式的证明方法证明,在此我们使用公式演算法证明。

证明:$(\alpha \to \beta) \to (\neg\beta \to \neg\alpha)$

$\Leftrightarrow \neg(\neg\alpha \vee \beta) \vee (\beta \vee \neg\alpha)$

$\Leftrightarrow (\alpha \wedge \neg\beta) \vee (\beta \vee \neg\alpha)$

$\Leftrightarrow (\alpha \vee \beta \vee \neg\alpha) \wedge (\neg\beta \vee \beta \vee \neg\alpha))$

$\Leftrightarrow T \vee T \Leftrightarrow T$

8. 在形式系统 P 中不用演绎定理证明$(\alpha \to ((\alpha \to \beta) \to \beta)$。(北京大学考研真题)

【分析】 本题类似证明重言式,可以使用重言式的证明方法证明,在此我们使用真值表法证明。

证明:

表 1－35

α	β	$\alpha \to \beta$	$(\alpha \to \beta) \to \beta$	$\alpha \to ((\alpha \to \beta) \to \beta)$
T	T	T	T	T
T	F	F	T	T
F	T	T	T	T
F	F	T	F	T

如需其他课本详解，请扫描下列二维码进入《心悦书屋》

淘宝二维码



微店二维码



谢谢您对心悦书屋的支持，如有店铺欠缺书籍，请联系客服 QQ：2556693184，为您赶作，及时更新！